

MDRO dragerschapstudie in woonzorgcentra

Katrien Latour

Infectiepreventiesymposium, 29 november 2025

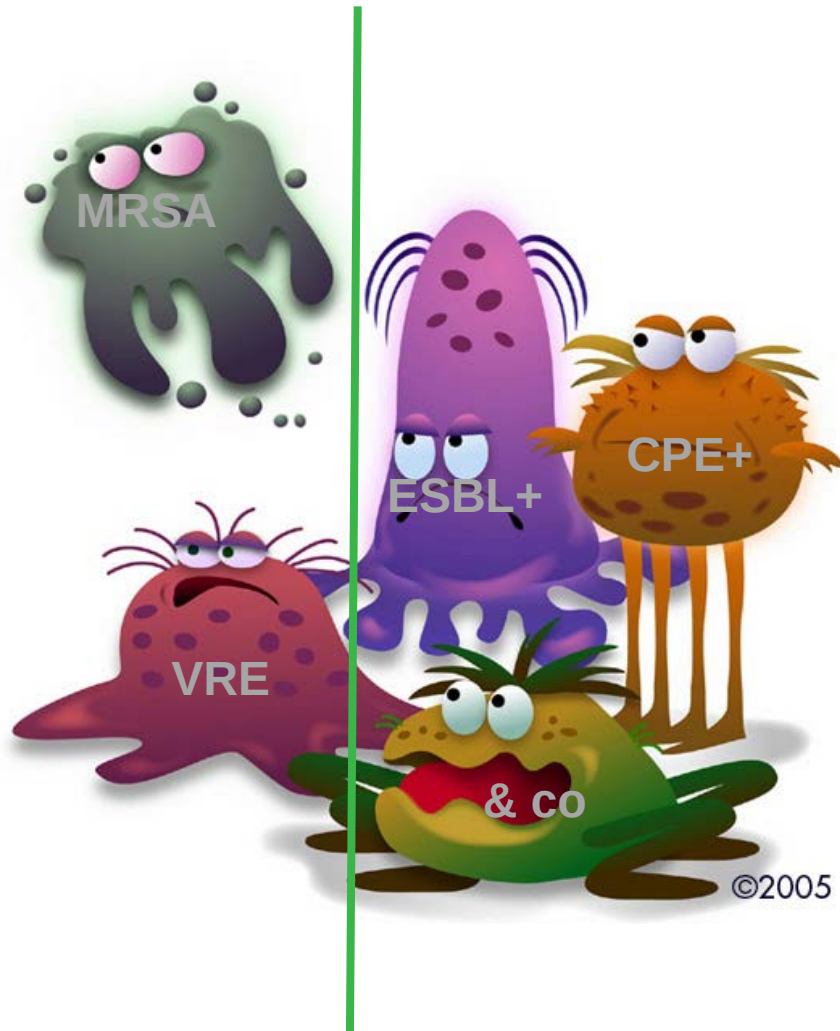
Inhoud

- Inleiding
 - Wat is antibioticaresistentie?
 - Welke multiresistente bacteriën in onze zorginstellingen?
 - Risicofactoren voor MDRO dragerschap
- Methodologie van de MDRO studie in WZC
- Resultaten
 - Deelnemende WZC
 - Algemene kenmerken van en risicofactoren bij de deelnemende bewoners
 - Prevalentie van MDRO dragerschap
 - ESBL en CPE: kiemen
 - Determinanten van MRSA dragerschap
 - Determinanten van ESBL dragerschap
- MDRO dragerschap... wat nu?

Wat is antibioticaresistentie?

- Naast 'goede', ook '**ziekteverwekkende**' bacteriën
 - Bacteriën kunnen resistent worden tegen antibiotica
 - Natuurlijk proces, maar versneld door menselijk gedrag
 - Overmatig gebruik o.a. voor virale of banale infecties
 - Verkeerd gebruik: te lange/korte kuur, gebruik van overschotjes, verkeerde dosis...
-
- ➔ Moeilijker te behandelen infecties
 - ➔ Langer ziek, meer risico op complicaties en ziekenhuisopname
 - ➔ Levensbedreigend

Welke multiresistente bacteriën in onze zorginstellingen?



MDRO = MultiDrug-Resistente (micro)Organismen

Deze bacteriën zijn **resistent voor minstens 1 antibioticum binnen minstens 3 van volgende antibioticaklassen:**
penicillines, cefalosporines, carbapenems, aminoglycosiden, chinolonen

**De meest voorkomende MDRO
= de ESKAPE(E) bacteriën**

***E**nterococcus faecium*

***S**taphylococcus aureus*

***K**lebsiella pneumoniae*

***A**cinetobacter baumannii*

***P**seudomonas aeruginosa*

***E**nterobacter species*

+ ***E**scherichia coli*

Welke multiresistente bacteriën in onze zorginstellingen?

Huidbacteriën

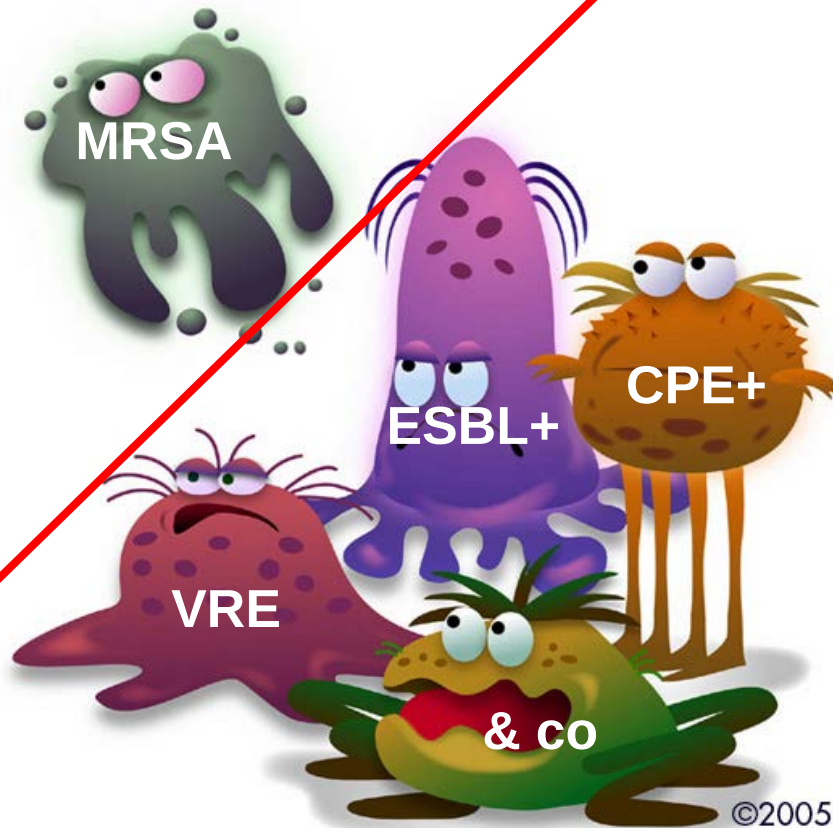
Darmbacteriën

Dekoloniseerbaar

Niet dekoloniseerbaar

*Opgelet bij contact met
urine & stoelgang !*

Plasmidaire overdracht



Welke multiresistente bacteriën in onze zorginstellingen?

	Volledige naam / Betekenis	Belangrijkste pathogenen	Belangrijk resistentiemechanisme	Typische infecties	Klinische relevantie	Overdrachtsweg
MRSA	Meticilline-resistente <i>Staphylococcus aureus</i>	<i>S. aureus</i>	mecA/mecC → veranderd PBP2a → resistent tegen vrijwel alle β -lactams	Huid- en wondinfecties, bloedbaaninfecties, pneumonie	Voorkomend in zorginstellingen, collectiviteiten, én veeteelt; beperkt gebruik van β -lactams	Direct contact (huid-op-huid), indirect (handen, besmet verzorgingsmateriaal, handdoeken...)
VRE	Vancomycine-resistente Enterokokken	<i>Enterococcus faecium</i> , <i>E. faecalis</i>	vanA / vanB (o.a.) → aangepaste celwandprecursoren → vancomycine kan niet binden	Bloedbaaninfecties, urineweginfecties, intra-abdominale infecties	Beperkte behandelopties, vooral bij <i>E. faecium</i> ; Uitbraken!	Fecaal-oraal, handen van zorgverleners, besmette oppervlakken
ESBL	Extended-Spectrum β -Lactamase producerende Enterobacterales	<i>E. coli</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , andere Enterobacterales	ESBL-enzymen (bijv. CTX-M , SHV, TEM) breken penicillines, cefalosporines en aztreonam af	Urineweginfecties, bloedbaaninfecties, buik-/darminfecties	Zeer wijdverspreid; noodzaakt vaak gebruik van carbapenems; hoge transmissiekans	Fecaal-oraal, handen, patiëntomgeving; soms voedselketen
CPE	Carbapenemase-producerende Enterobacterales	<i>K. pneumoniae</i> , <i>E. coli</i> , <i>Enterobacter</i> spp.	Carbapenemasen (bijv. OXA-48 , NDM, KPC) inactiveren carbapenems en vele andere β -lactams	Ernstige bloedbaan-, long-, urineweg- en buikinfecties	Tot de meest zorgwekkende resistentiepathogenen; zeer beperkte behandelingen; hoge mortaliteit en snelle wereldwijde verspreiding	Fecaal-oraal, handen, patiëntomgeving

Risicofactoren voor infecties en/of MDRO dragerschap

RISICOFACTOREN INSTELLING

- Leven in collectiviteit
- Thuisvervangend milieu

➔ *Uitdaging voor infectiepreventie en –controle (IPC)*

- Minder IPC expertise en middelen
- Personeelstekorten, hoge werkdruk
- Groot aantal bezoekende artsen



RISICOFACTOREN BIJ DE BEWONERS

- Oudere populatie met verminderde weerstand
- Co-morbiditeiten
- Cognitieve en/of functionele beperkingen
- Slechtere nutritionele status
- Kathetergebruik, wonden...
- Frequentie ziekenhuistransfers
- Meer antibioticagebruik

Vershil dragerschap, kolonisatie en infectie

Dragerschap:

Bacterie is aanwezig op plaatsen waar zij verwacht wordt, geen infectietekens aanwezig, (dragerschap van lange duur)
vb. MRSA in perineum, lies, oksel, neus, keel

Kolonisatie:

Bacterie is aanwezig op plaatsen waar zij niet verwacht wordt, geen infectietekens aanwezig
vb. MRSA in wonde, sputum of urine

Infectie:

Bacterie is aanwezig + aanwezigheid van infectietekens (o.a. pijn, roodheid, warmte, zwelling,...)
vb. urineweginfectie, longontsteking, wondinfectie,...

Vierde nationale studie naar MDRO dragerschap in WZC (2024-2025)

Objectieven

- % dragers van multiresistente bacteriën (MRSA, ESBL, CPE en VRE)
- Vergelijking resultaten met nationale studie 2005 – 2011 - 2015
- Risicofactoren voor dragerschap
- Pilootstudie naar resistente bacteriën in het afvalwater



Studiemethode

- Prevalentiestudie (1 enkele dag)
- Selectie van 30 WZC, niet representatief per regio
- Random staal van maximum 51 bewoners (+ 10 reserves) per WZC
- Epidemiologische gegevens via een (online) vragenlijst per bewoner
- Staalafname door eigen zorgpersoneel (na vorming):
 - Neus/keel/perineum voor MRSA,
 - Rectale wisser voor ESBL, CPE en VRE
 - Meest vuile wonde indien van toepassing (MRSA en rectale wisser)

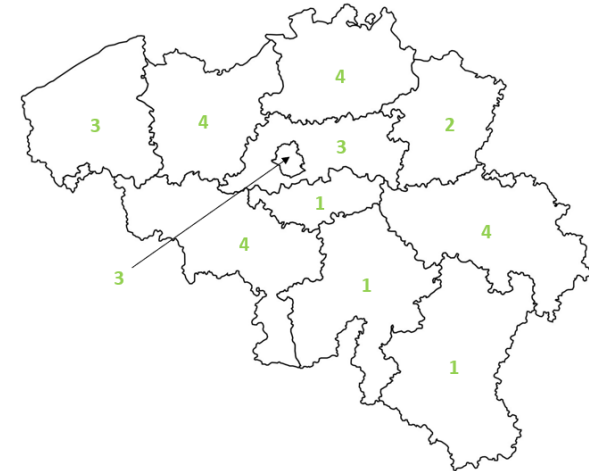


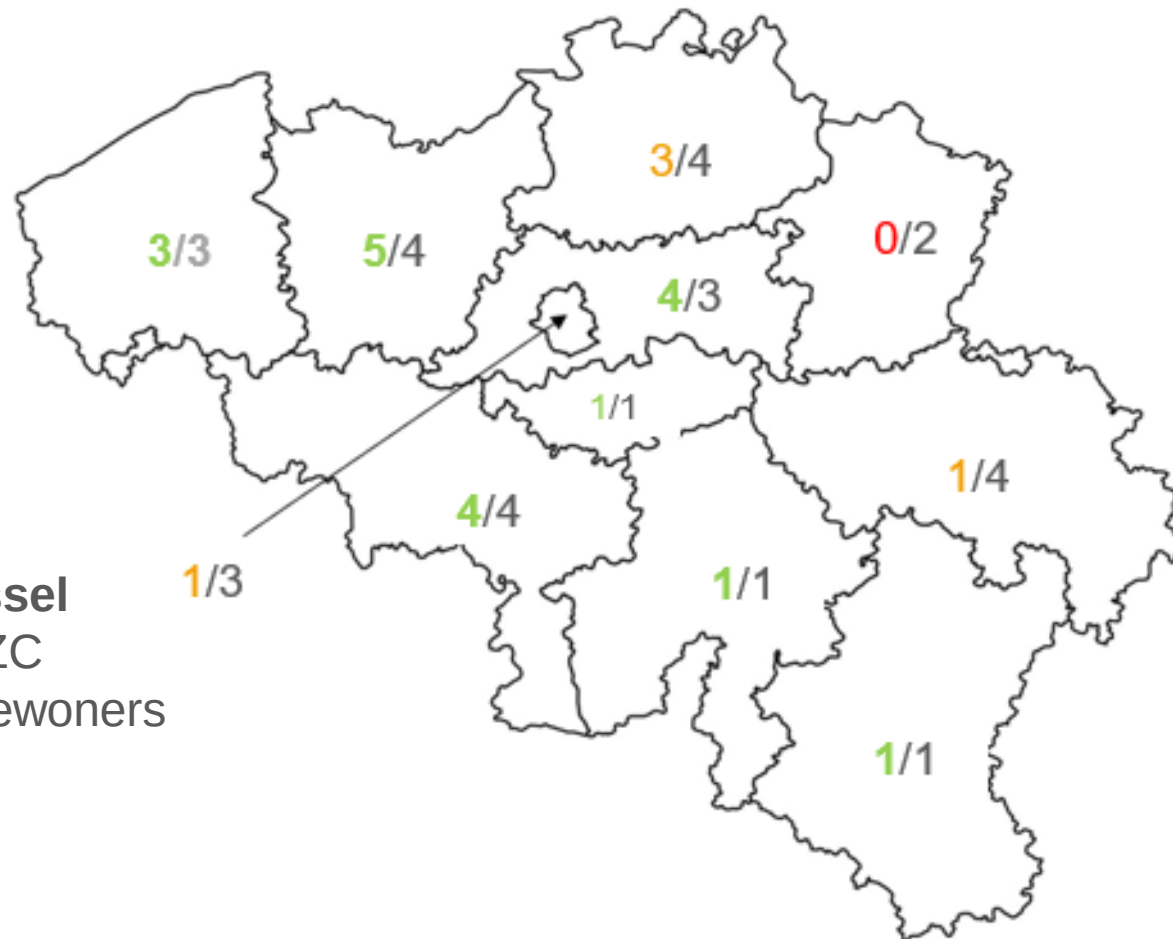
Fig. Ideal distribution of the 30 Belgian nursing homes (with more that 50 beds) participating in the 2024 MDRO study

Deelnemende WZC

Vlaanderen :
15 WZC
675 bewoners

Brussel
1 WZC
36 bewoners

België:
24 WZC
1009 bewoners



Wallonië :
8 WZC
298 bewoners

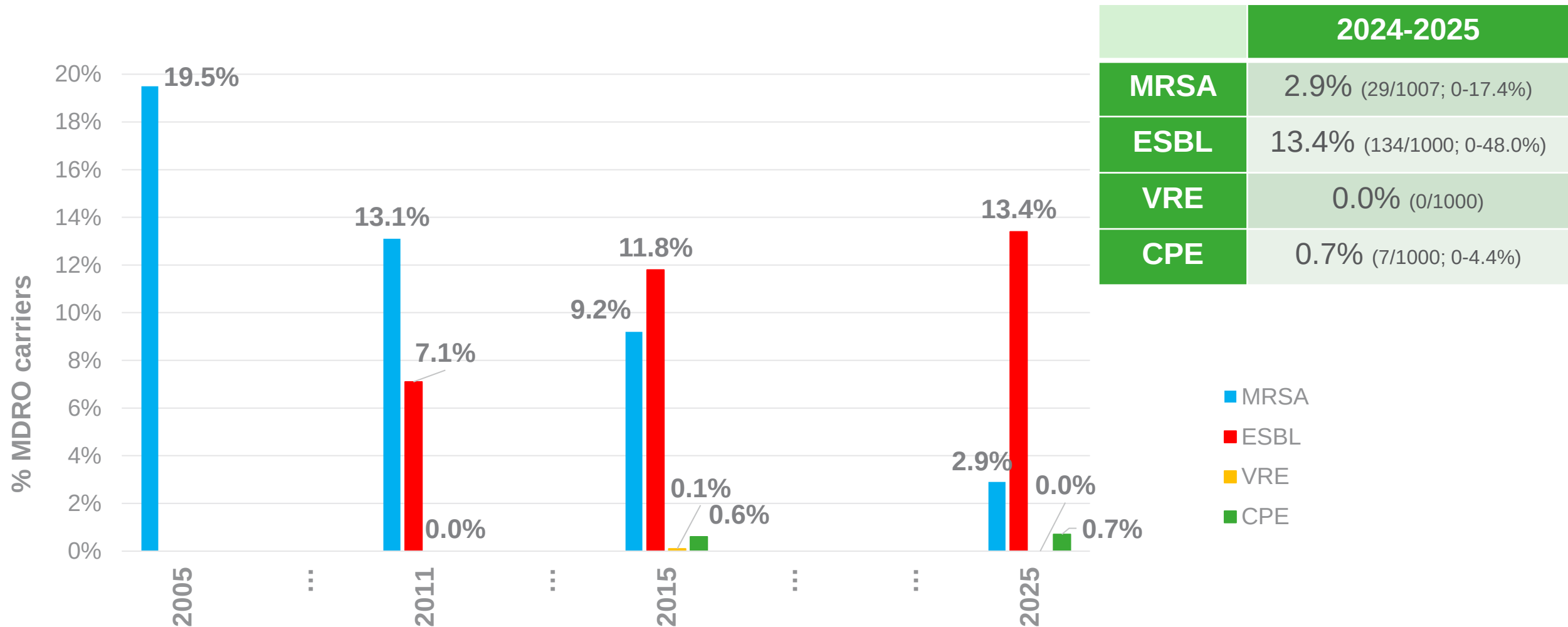
Algemene kenmerken van en risicofactoren bij de deelnemende bewoners

	2024-2025	2015
Aantal geïnccludeerde bewoners	1009	1441
% mannelijke bewoners	28.3%	24.5%
Leeftijd (mediaan)	87 jaar	86 jaar
Verminderde mobiliteit	74.5%	45.4%
Incontinentie (urine en/of stoelgang)	66.1%	62.0%
Doorligwonden	4.9%	4.7%
Andere wonden	5.3%	4.2%
Recente heilkunde (3 md)	2.2%	3.3%
Urinekatheter	4.1%	1.8%
Vasculaire katheter	0.1%	0.1%
Gastrostomie	0.6%	1.3%

Algemene kenmerken van en risicofactoren bij de deelnemende bewoners

	2024-2025	2015
Bewoners met een antibioticum op studiedag	3.9%	5.1%
Recente antibioticabehandeling (3 laatste md)	21.8%	22.4%
Behandeling met antacida	46.4%	45.4%
Recent ziekenhuisverblijf	27.1%	28.9%
Gekend dragerschap of infectie met MRSA	1.5% (8/550)	
Gekend dragerschap of infectie met VRE	0.0% (0/511)	
Gekend dragerschap of infectie met ESBL	0.0% (0/512)	
Gekend dragerschap of infectie met CPE	0.0% (0/511)	

Prevalentie van MDRO dragerschap



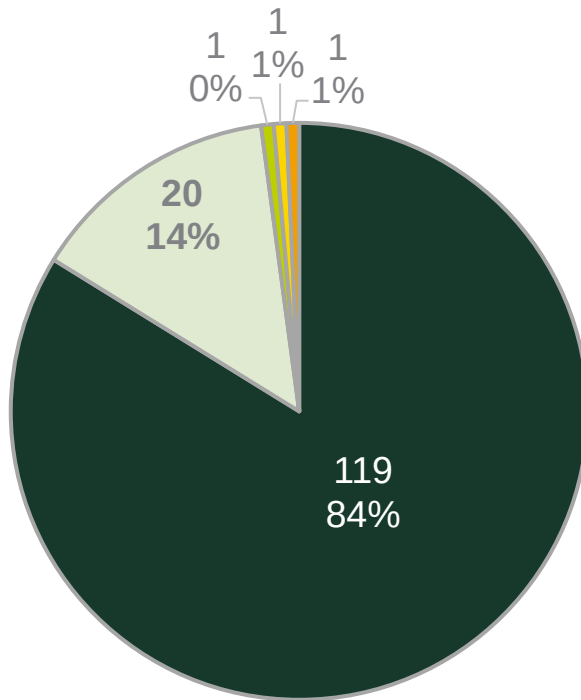
	2024-2025
MRSA	2.9% (29/1007; 0-17.4%)
ESBL	13.4% (134/1000; 0-48.0%)
VRE	0.0% (0/1000)
CPE	0.7% (7/1000; 0-4.4%)

Prevalentie van MDRO dragerschap per regio

	MRSA	ESBL	CPE	VRE
Flanders	2.1% (14/673)	10.4% (70/670)	0.6% (4/668)	0.0% (0/668)
Wallonia	3.7% (11/298)	18.0% (53/294)	1.0% (3/294)	0.0% (0/294)
Brussels	11.1% (4/36)	30.6% (11/36)	0.0% (0/36)	0.0% (0/36)
Belgium	2.9% (29/1007)	13.4% (134/1000)	0.7% (7/1000)	0.0% (0/1000)

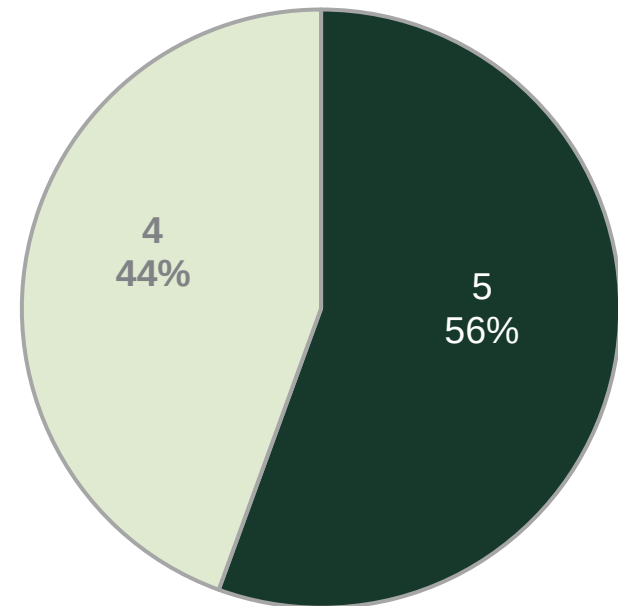
ESBL en CPE dragerschap: kiemen

ESBL



- *Escherichia coli*
- *Klebsiella pneumoniae*
- *Klebsiella oxytoca*
- *Citrobacter freundii* complex
- *Enterobacter cloacae* complex

CPE



Determinanten voor MRSA dragerschap

	Studie 2005 (60 WZC)	Studie 2011 (60 WZC)	Studie 2015 (29 WZC)	Studie 2024-2025 (29 WZC)
	Recent ziekenhuisverblijf Adj. OR: 1.3	Recent ZH-verblijf voor infectie Adj. OR: 2.3	Recent ZH-verblijf in meerdere afdelingen Adj. OR: 4.4	
	Recent AB-gebruik Chinolonen/amoxyclov. Adj. OR: 1.6		Recent AB-gebruik: moxifloxacin Adj. OR: 4.0	
	Rolstoel/bedlegerig Adj. OR: 1.4			
	Wonden, decubitus Adj. OR: 1.6	Wonden, decubitus Adj. OR: 1.9		Andere wonde(n) (heelkunde/trauma) Adj. OR: 3.6
	RIZIV zorgforfait >0 Adj. OR: 1.6			
	Huidig gekend MRSA-dragerschap Adj. OR: 3.2	Voorgeschiedenis MRSA-dragerschap Adj. OR: 3.6	Huidig of gekend MRSA dragerschap/infectie Adj. OR: 3.9	

Determinanten voor ESBL dragerschap

Studie 2011
(60 WZC)

Rolstoel/bedlegerig
Adj. OR: 1.9



Studie 2015
(29 WZC)

Behandeling met antacida
Adj. OR: 1.8



Studie 2015
(29 WZC)

Behandeling met fluorochinolonen
Adj. OR: 2.8

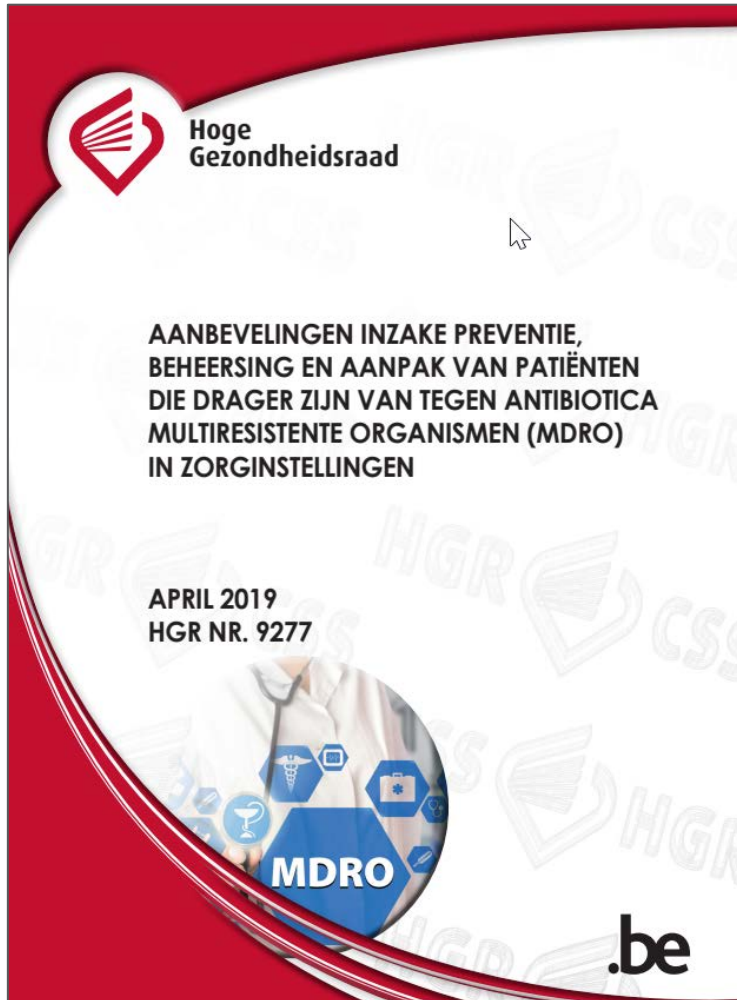


Behandeling met
2de generatie cefalosporines
Adj. OR: 2.8



Behandeling met co-trimoxazole
Adj. OR: 6.5

MDRO dragerschap...Wat nu?



- <https://www.hgr-css.be/nl/advies/9277/mdro>
- Vooral van toepassing voor ziekenhuizen
- Vijf specifieke, samenvattende fiches
 - ✓ MRSA
 - ✓ VRE
 - ✓ ESBL
 - ✓ CPE
 - ✓ MDR *Pseudomonas aeruginosa* en *Acinetobacter baumannii*
- Specifieke richtlijnen voor WZC in 2026

MDRO dragerschap...Wat nu?

ALGEMENE/STANDAARD VOORZORGSMATREGELEN

... systematisch tegenover elke bewoner ongeacht zijn status

■ Handhygiëne:

Strikte naleving van de basisvereisten,
Correcte handhygiënetechniek en –indicaties,
Correct handschoenengebruik



■ Correcte manipulatie van excreta:

ELK (risico op) contact met stoelgang en/of urine: handschoenen!
Handen ontsmetten na verwijderen van handschoenen.
Aërosol vermijden (vb. WC doorspoelen met gesloten deksel, geen sproeier)
Correcte manipulatie van bedpannen, urinalen...
Educatie van de bewoner!



DEPARTEMENT
ZORG

Meer info op
zorginfecties.be

MDRO dragerschap...Wat nu?

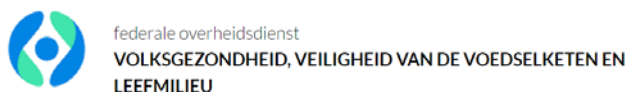
- **Persoonlijke hygiëne van het personeel:**
Voldoende propere werkkledij (korte mouwen), enkel te dragen/wassen in het WZC
- **Persoonlijke hygiëne van de bewoners:**
Incontinentie- en wondzorg
Hand-, hoest- en snuithygiëne
- **Goede hygiëne van de directe omgeving van de resident en van het WZC in het algemeen**
Regelmatig onderhoud van de omgeving (kamers, high-touch oppervlakken, gemeenschappelijke ruimten, sanitair,...) en ontsmetting van materiaal (of voor éénmalig gebruik)
- **Opsporen (screening), dekolonisatie (enkel voor MRSA) en opvolging van dragers om het reservoir in het WZC zo beperkt mogelijk te houden**
- **Rationeel/verantwoord gebruik van antibiotica om resistentieontwikkeling tegen te gaan of af te remmen**
Correcte diagnose, juiste “drugs”, correcte dosis, juiste drugs-route, aangepaste duur en tijdige de-escalatie

Dankbetuiging

- Deelnemende WZC en hun betrokken personeelsleden en bewoners
- Nationale referentielabo's



- Financiële steun:



- Steun:





Contact

Dr. Katrien Latour • katrien.latour@sciensano.be • +32 2 642 57 62

Dr. Aline Vilain • aline.vilain@sciensano.be • +32 2 642 51 71

www.sciensano.be